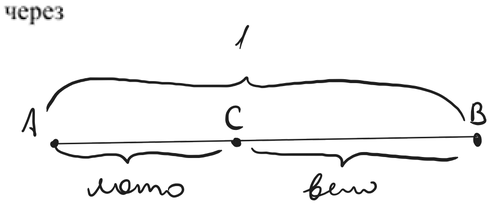
2. Из городов A и B навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и велосипедист. Мотоциклист приехал в B на 12 часов раньше, чем велосипедист приехал в A, а встретились они через 2 часа 30 минут после выезда. Сколько часов затратил на путь из B в A велосипедист?

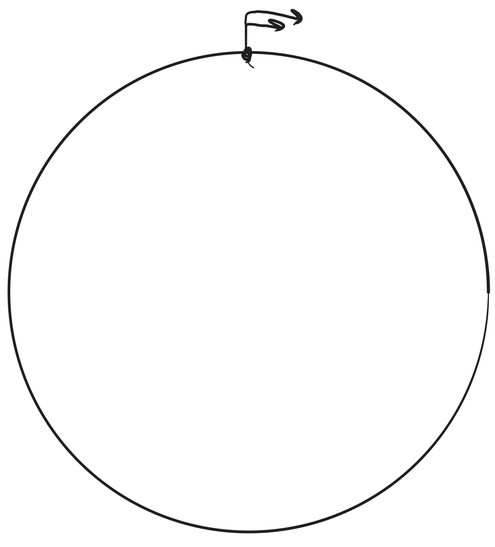
3. Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 46 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 4 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 5 минут. Чему равнялась средняя скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 60 минут? Ответ дайте в км/ч.



	v	t	S
мото	$\frac{1}{x}$	x	1
вело	$\frac{1}{x+12}$	$x+12$	1
мото	$\frac{1}{x}$	2,5 ч	$\frac{1}{x}\cdot 2{,}5$
вело	$\frac{1}{x+12}$	2,5 ч.	$\frac{1}{x+12}\,2{,}5$

$$\frac{1}{x}\cdot 2{,}5+\frac{1}{x+12}\cdot 2{,}5=1$$

$$\sqrt{169}=13$$



	v	t	S
1-ый	x $\left[\frac{км}{мин}\right]$	$\frac{184}{x}$ [мин]	184 [км]
2-ой	$\frac{184\cdot x}{184+5x}\left[\frac{км}{ч}\right]$	$\frac{184}{x}+5\frac{1}{60}=\frac{184+5x}{x}$	184 [км]
1-ый	x $\left[\frac{км}{мин}\right]$	60 [мин]	$60x$
2-ой	$\frac{184\cdot x}{184+5x}$	60	$\frac{60\cdot 184\,x}{184+5x}$

$$x-\frac{184x}{184+5x}=\frac{184x+5x^2-184x}{184+5x}=\frac{5x^2}{184+5x}$$

$$\frac{5x^2}{184+5x}\cdot 60=4$$

$$\frac{300x^2}{184+5x}=\frac{4}{1}$$

$$300x^2=736+20x$$

$$300x^2-20x-736=0 \quad /:2$$

$$150x^2-10x-368=0 \quad /:10$$

$$15x^2-x-36{,}8=0$$

$$D=1-4\cdot 15\cdot(-36{,}8)=$$

$$=1+2208=2209$$

$$x_1=\frac{1+\sqrt{2209}}{2\cdot 15}=\frac{1+47}{2\cdot 15}=\frac{48}{30}=\frac{24}{15}=\frac{8}{5}\ \left[\frac{км}{мин}\right]$$

$$x_2=\frac{1-47}{2\cdot 15}<0$$

23

27

$$\frac{184\cdot x}{184+5x}=\frac{184\cdot\frac{8}{5}}{184+5\cdot\frac{8}{5}}=\dots\left[\frac{км}{мин}\right]\cdot 60\rightarrow\frac{12\cdot 8\cdot 184}{192}=92\ \frac{км}{ч}$$

Ответ: 92 $\frac{км}{ч}$